

Expresión gráfica

Tecnología y digitalización - 1º ESO

Alberto Durán Pérez

Elaborado por Alberto Durán Pérez - Departamento de Tecnología IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra)

Table of contents

1. Inicio	3
2. ¿Para qué dibujamos en Tecnología?	4
2.1 1.1. La Tecnología y la resolución de problemas	4
2.2 1.2. El dibujo como lenguaje universal	4
2.3 1.3. Dibujo artístico vs. Dibujo técnico	5
3. Del boceto al croquis	6
3.1 2.1. El Boceto: La primera idea	6
3.2 2.2. El Croquis: El dibujo detallado	6
4. El Plano (o Dibujo Delineado)	8
5. Materiales para el Dibujo Técnico	10
6. 5. Las vistas de un objeto (Sistema Diédrico)	11
6.1 Las Vistas de un Objeto (Sistema Diédrico)	11
6.2 5.2. Las tres vistas principales	12
6.3 5.3. Las seis vistas de un objeto	16
7. La Acotación (poniendo las medidas)	18
7.1 5.1. Elementos de una Cota	18
8. Dibujo Asistido por Ordenador	22
8.1 7.1. La Interfaz de LibreCAD: Nuestro Espacio de Trabajo	22
8.2 7.2. Conceptos Fundamentales: Entidades y Capas	22
8.3 7.3. El Proceso para Dibujar en LibreCAD	22

1. Inicio

Elaborado por **Alberto Durán Pérez**



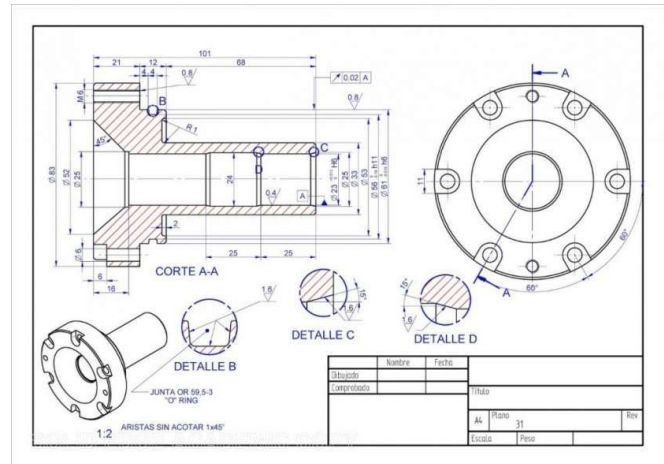
MATERIAL FOR MKDOCS

1.0.1 Introducción a la Expresión Gráfica

¡Te doy la bienvenida al curso de Expresión Gráfica!

Aquí descubrirás un nuevo idioma que no usa palabras, sino imágenes: un lenguaje visual que todo el mundo puede entender. A lo largo de la historia, el ser humano ha usado dibujos para comunicarse, desde las pinturas en las cuevas hasta los planos de los edificios más modernos. Aprenderás la diferencia entre el dibujo artístico, que sirve para expresar sentimientos, y el dibujo técnico, que nos permite representar objetos de forma precisa para poder fabricarlos. En esta materia, nos convertiremos en auténticos expertos del dibujo técnico, una herramienta fundamental en el mundo de la tecnología.

A lo largo de este curso, exploraremos las técnicas y secretos que te permitirán comunicar tus ideas de forma clara y universal. Entre los temas principales que estudiaremos se incluyen:



- Del boceto al plano: Aprenderás a plasmar tus primeras ideas en un boceto hecho a mano alzada, para luego detallarlo en un croquis con toda la información necesaria y, finalmente, crear un plano delineado con herramientas de precisión.
- Los útiles de dibujo: Conocerás y manejarás las herramientas básicas de todo dibujante, como el lápiz, las reglas, la escuadra, el cartabón y el compás.
- Las vistas de un objeto: Descubrirás el sistema diédrico para representar un objeto desde diferentes puntos de vista: el alzado (de frente), la planta (desde arriba) y el perfil (de lado).
- La perspectiva: Aprenderás a dibujar objetos para que parezcan tridimensionales utilizando la perspectiva isométrica y la caballera, dos técnicas clave del sistema axonométrico.
- Las escalas: Entenderás cómo funcionan las escalas para poder dibujar objetos muy grandes (como un edificio) en una hoja pequeña, o para ampliar objetos muy pequeños y ver todos sus detalles.
- La acotación: Aprenderás a acotar, que es el arte de añadir las medidas reales a tus dibujos para que cualquiera pueda entender y fabricar tus diseños a la perfección.
- El dibujo por ordenador (CAD): Daremos el salto al mundo digital utilizando programas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD), como LibreCAD, para crear planos y diseños de forma fácil y precisa.

Dominar la expresión gráfica es una habilidad indispensable en el proceso tecnológico y te abrirá las puertas a profesiones tan fascinantes como la arquitectura, la ingeniería, el diseño industrial, la animación, el diseño de videojuegos o la impresión 3D para crear desde maquetas hasta prótesis.

¡Así que afila tus lápices, enciende el ordenador y prepárate para dar vida a tus ideas!

2. ¿Para qué dibujamos en Tecnología?

<https://ibiguridt.wordpress.com/>

2.1 1.1. La Tecnología y la resolución de problemas

Desde la antigüedad, los seres humanos hemos tenido necesidades: alimentarnos, vestirnos, tener una vivienda, comunicarnos o viajar. Para cubririrlas, no actuamos de forma improvisada, sino que aplicamos nuestros conocimientos y técnicas de manera ordenada para modificar nuestro entorno y crear soluciones., por ejemplo, construyendo objetos o diseñando servicios.



- ¿Qué objetos fabrica el ser humano para satisfacer la necesidad secundaria de viajar?
- ¿Qué objetos fabrica el ser humano para satisfacer la necesidad primaria de la salud?

A este conjunto de conocimientos y técnicas lo llamamos Tecnología, y al método ordenado que seguimos para crear esas soluciones lo llamamos proceso tecnológico. Este proceso, de forma simplificada, sigue siempre unos pasos parecidos:

1. Identificar el problema o la necesidad que queremos resolver.
2. Buscar información para ver cómo se ha resuelto antes.
3. Diseñar varias ideas y elegir la mejor.
4. Planificar y construir la solución.
5. Evaluar si hemos resuelto el problema.

2.2 1.2. El dibujo como lenguaje universal

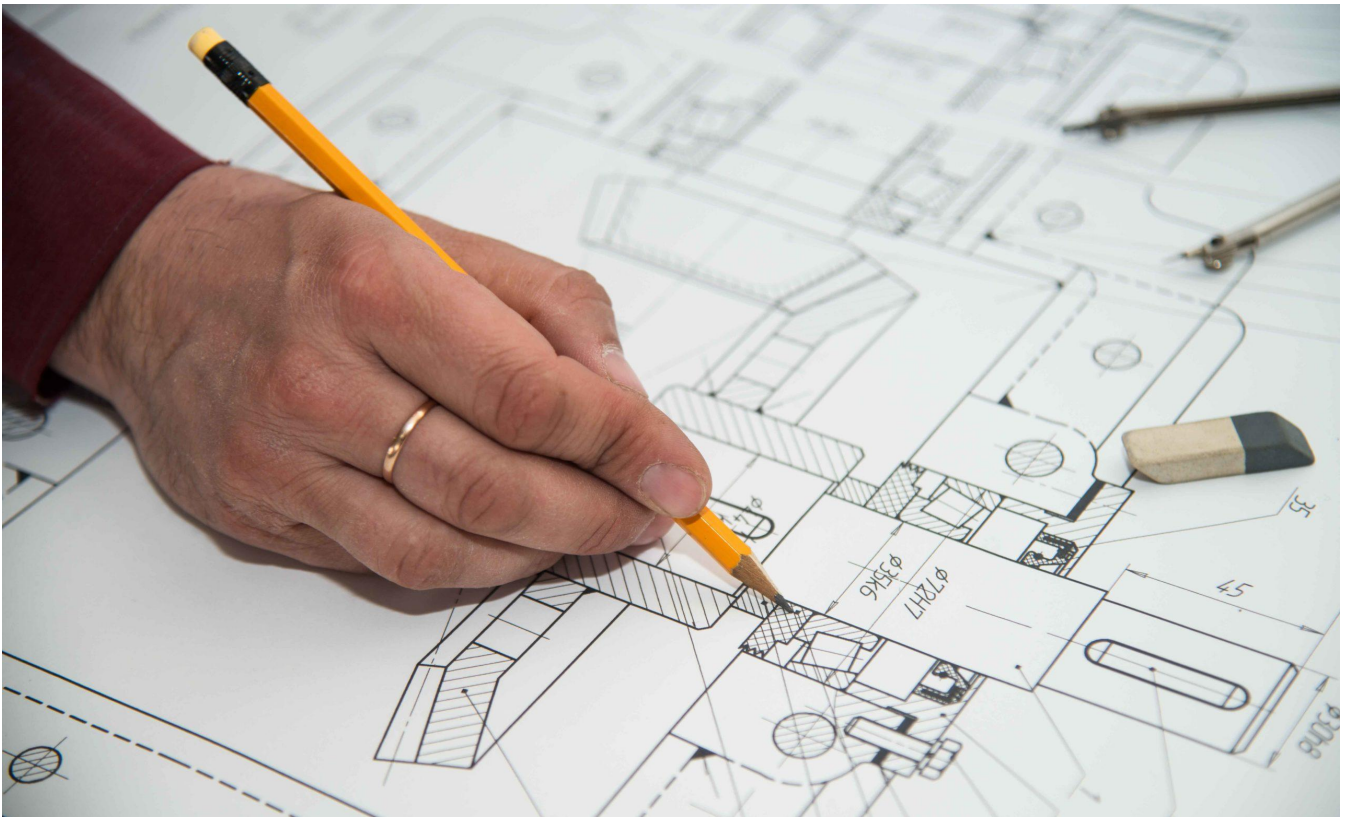
Ahora piensa, ¿cómo podríamos comunicar nuestras ideas en la fase de diseño? "Explicar con palabras cómo es el plano de una casa o cómo se monta un juguete es muy difícil".

Por eso, en tecnología usamos la expresión gráfica, un lenguaje visual que utiliza imágenes en lugar de palabras para comunicar ideas. La gran ventaja de una imagen es que es universal: todo el mundo puede entenderla, sin importar su idioma o cultura.

Expresión gráfica

La expresión gráfica es una forma de comunicación, un lenguaje visual que utiliza imágenes en lugar de palabras para comunicar ideas, conceptos o sentimientos. Se considera un lenguaje universal, ya que puede ser entendido por cualquier persona sin importar su cultura, raza o religión.

Su objetivo es expresar de manera sencilla cosas que serían muy difíciles de explicar solo con palabras, como el plano de un edificio o las instrucciones de montaje de un objeto. Este lenguaje se manifiesta a través del dibujo, la fotografía y el vídeo.



2.3 1.3. Dibujo artístico vs. Dibujo técnico

No todos los dibujos son iguales. Podemos diferenciar dos grandes tipos:

- Dibujo artístico: Expresa sentimientos e ideas de forma subjetiva, como un cuadro o un retrato.
- Dibujo técnico: Representa objetos de forma precisa y objetiva, con el fin de poder construirlos después. Los planos de un edificio o las piezas de una máquina son dibujos técnicos.



En la



En la materia de Tecnología, nos centraremos en el dibujo técnico, ya que nuestro objetivo es comunicar ideas de forma clara para que cualquiera pueda entenderlas y fabricarlas.

Ahora que sabemos por qué es importante dibujar, ¿qué tipo de dibujo crees que haríamos en la fase de "Generación y selección de ideas", cuando apenas estamos empezando a dar forma a nuestra solución? ¿Sería un dibujo muy detallado o algo más rápido y esquemático?

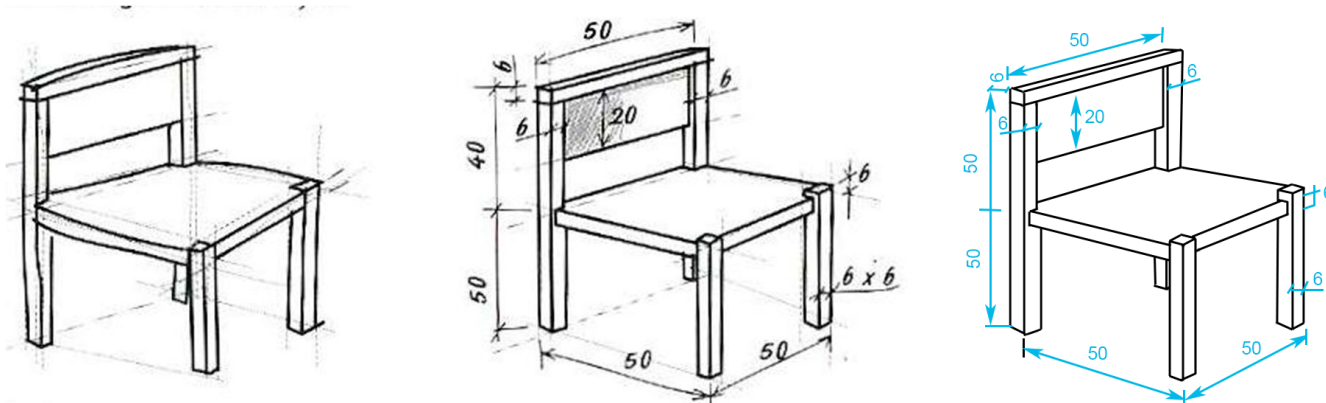
3. Del boceto al croquis

En el capítulo anterior, te pregunté qué tipo de dibujo haríamos en la fase de "Generación y selección de ideas". Efectivamente, cuando estamos explorando soluciones, necesitamos algo rápido y esquemático.

Este capítulo verás la diferencia entre un boceto y un croquis.

Una vez que tenemos una idea, necesitamos plasmarla en papel para poder analizarla, mejorarla y compartirla. En esta fase creativa del proceso tecnológico, no empezamos con un plano perfecto, sino con dibujos más sencillos y rápidos.

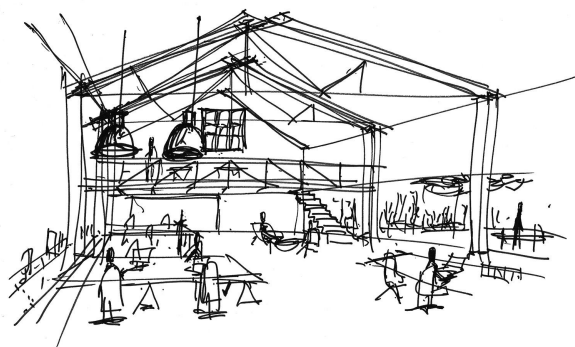
```
graph LR
  A[Boceto] ----> B[Croquis];
  B ----> C[Plano];
```



3.1 2.1. El Boceto: La primera idea

El primer dibujo que realizamos se llama boceto. Es la forma más rápida de representar nuestra idea inicial.

Sus características principales son:

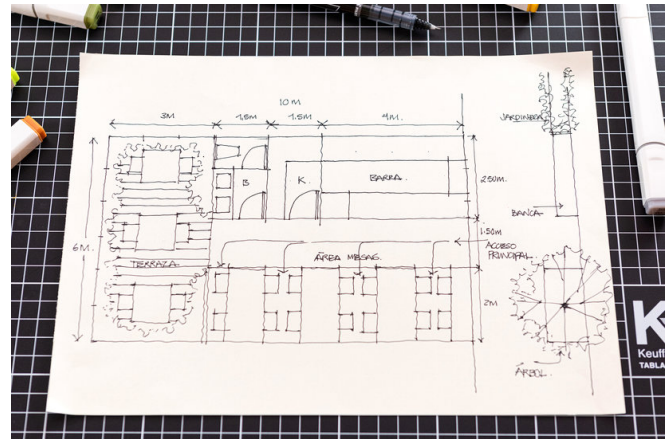


- Se dibuja a mano alzada, es decir, sin usar reglas ni otros instrumentos.
- No tiene por qué ser perfecto, pero sí debe ser claro para que se entiendan los aspectos fundamentales del objeto, como su forma o tamaño.
- No guarda las proporciones exactas y no lleva anotadas las medidas (no está "acotado").

3.2 2.2. El Croquis: El dibujo detallado

Cuando ya hemos elegido la idea que más nos gusta a partir de los bocetos, pasamos a un dibujo más elaborado: el croquis.

El croquis también se realiza a mano alzada, pero es mucho más preciso. De hecho, se considera la representación gráfica definitiva de la idea y debe contener toda la información necesaria para que alguien pueda fabricar el objeto. Esto incluye:



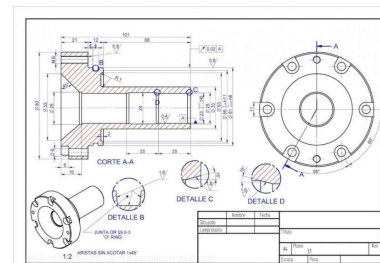
- Formas y detalles bien definidos.
- Dimensiones (medidas), materiales, colores, etc..

En resumen, pasamos de una idea general (boceto) a un diseño concreto y con medidas (croquis).

Hemos visto que tanto el boceto como el croquis se hacen a mano alzada. Ahora, si quisiéramos crear un dibujo todavía más preciso y "limpio", ¿qué tipo de herramientas crees que necesitaríamos usar en lugar de solo nuestra mano y un lápiz?

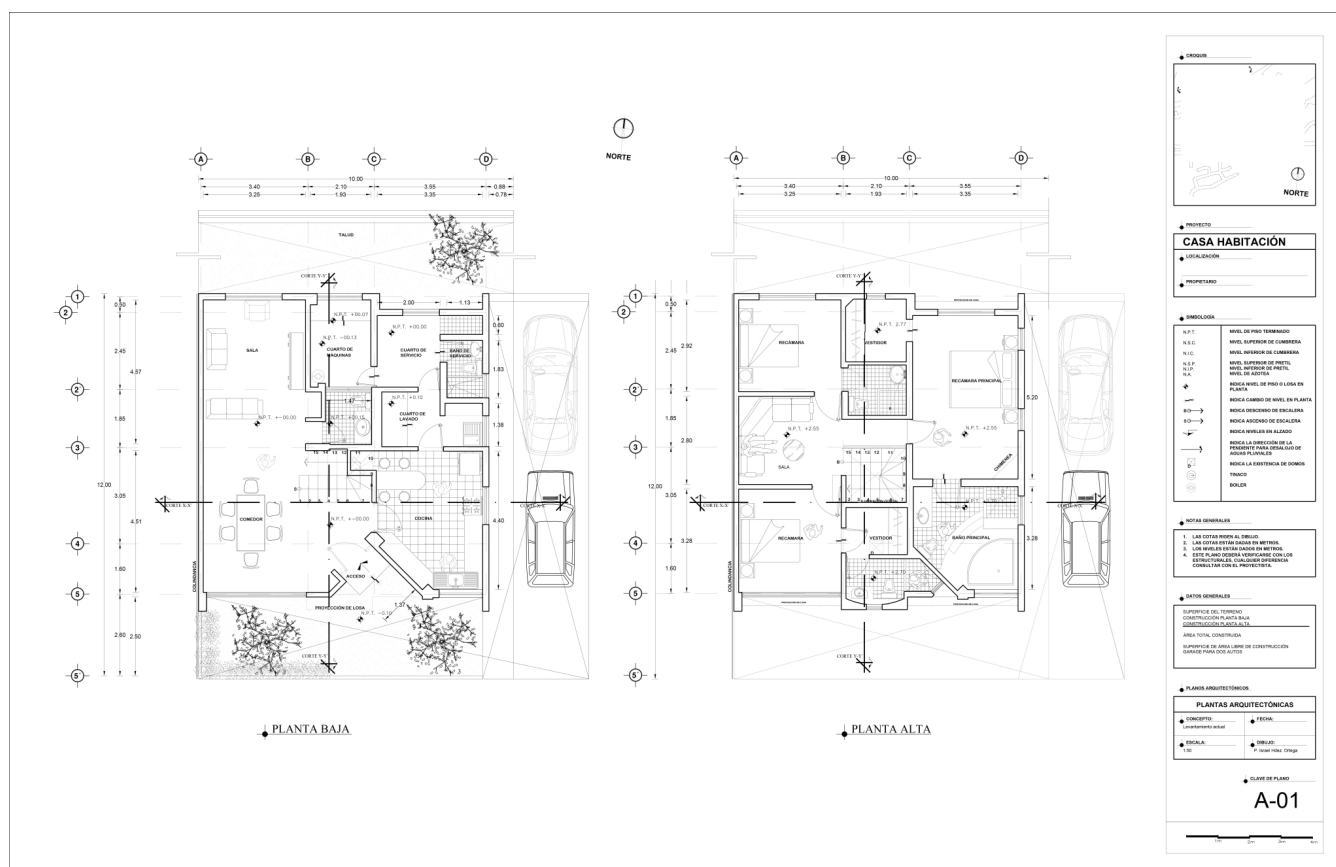
4. El Plano (o Dibujo Delineado)

Como vimos en el capítulo anterior, el boceto y el croquis son dibujos que se realizan a mano alzada para plasmar nuestras primeras ideas. Sin embargo, cuando necesitamos que la representación de un objeto sea lo más exacta posible para poder fabricarlo, pasamos a un dibujo mucho más preciso: el plano o dibujo delineado.

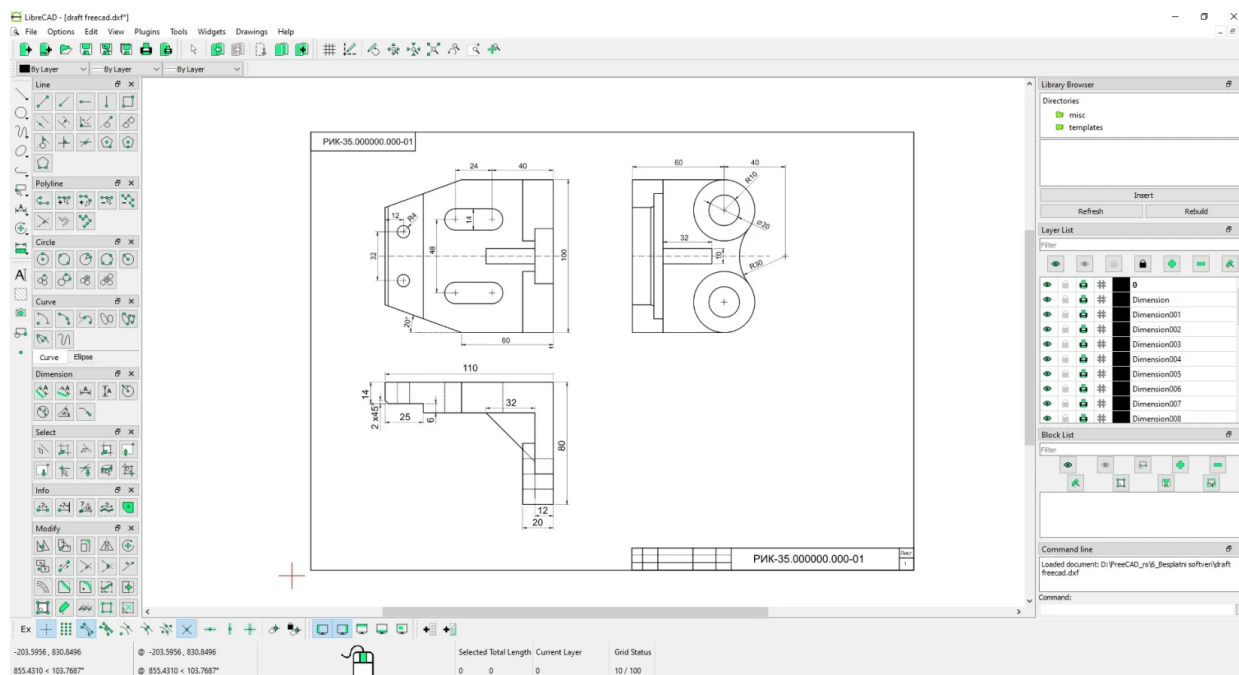


Plano

Un plano es un dibujo técnico que se realiza utilizando herramientas auxiliares de dibujo, como la regla, la escuadra, el cartabón y el compás. Este tipo de dibujo contiene toda la información necesaria y detallada para la construcción del objeto.



Hoy en día, además de los instrumentos tradicionales, es muy común utilizar ordenadores con programas específicos de Diseño Asistido por Ordenador (CAD), como LibreCAD, que permiten realizar y modificar planos de forma mucho más fácil y precisa.



El siguiente paso lógico, según nuestra nueva estructura, es hablar de los materiales que necesitamos para pasar de un croquis a mano alzada a un plano bien delineado. ¿Recuerdas cuáles son algunas de esas herramientas básicas que mencionamos?

Justo al final del capítulo anterior te preguntaba qué herramientas necesitaríamos para hacer un dibujo más preciso que uno a mano alzada. ¡Exacto! Necesitamos instrumentos de dibujo.

Aquí te presento el siguiente capítulo, que se centra en esos materiales.

5. Materiales para el Dibujo Técnico

Cuando queremos que nuestro dibujo sea la versión final y precisa de un objeto, lista para ser fabricada, pasamos del croquis a un plano o dibujo delineado. Este tipo de dibujo ya no se hace a mano alzada, sino que se emplean herramientas auxiliares para asegurar su exactitud. Estas son conocidas como instrumentos de dibujo.

Estos son los instrumentos básicos que usaremos en Tecnología:

- **Lápices y portaminas:** Para el dibujo técnico, preferimos los lápices de mina dura (identificados con la letra H), ya que su trazo es más fino, limpio y preciso. Los lápices blandos (con la letra B) se usan más en dibujo artístico.
- **Regla graduada:** Es una plancha delgada con una escala dividida en centímetros y milímetros. La usamos para medir longitudes y trazar líneas rectas.
- **Escuadra y cartabón:** Son dos plantillas con forma de triángulo rectángulo. Usándolas juntas, nos permiten trazar líneas paralelas y perpendiculares con gran facilidad. La escuadra tiene un ángulo de 90° y dos de 45°, mientras que el cartabón tiene ángulos de 90°, 60° y 30°.
- **Compás:** Es un instrumento con dos brazos. Uno tiene una aguja para fijarlo al papel y el otro una mina para trazar circunferencias y arcos perfectos.
- **Transportador de ángulos:** Sirve para medir o dibujar ángulos en grados.
- **Soporte (El papel):** Normalmente, en dibujo técnico usamos papel de formato A4 (el tamaño de un folio), que es blanco, liso y mate.

Ahora que ya conocemos las herramientas, tenemos un nuevo reto. Los objetos reales tienen tres dimensiones (alto, ancho y profundo), pero el papel solo tiene dos.

¿Cómo se te ocurre que podríamos representar un objeto tridimensional, como una silla, en una hoja de papel para que se entiendan todas sus caras: lo que se ve de frente, desde arriba y desde un lado?

6. 5. Las vistas de un objeto (Sistema Diédrico)

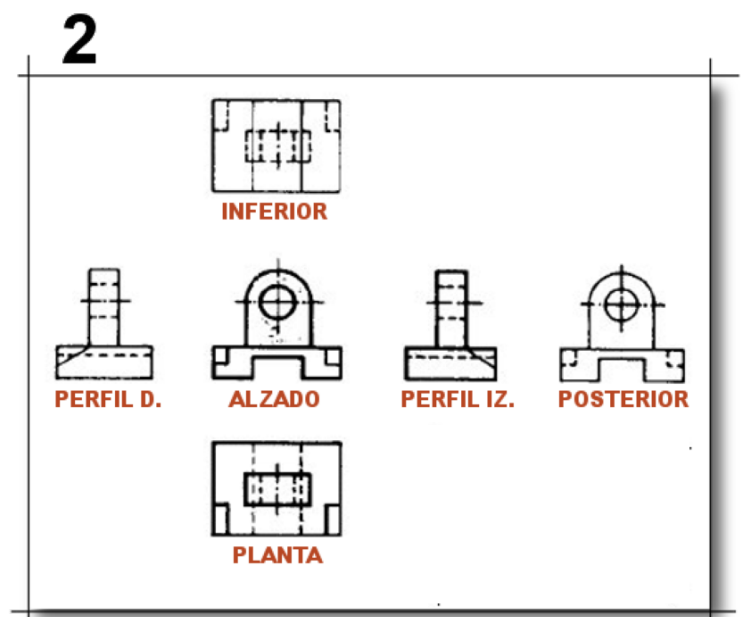
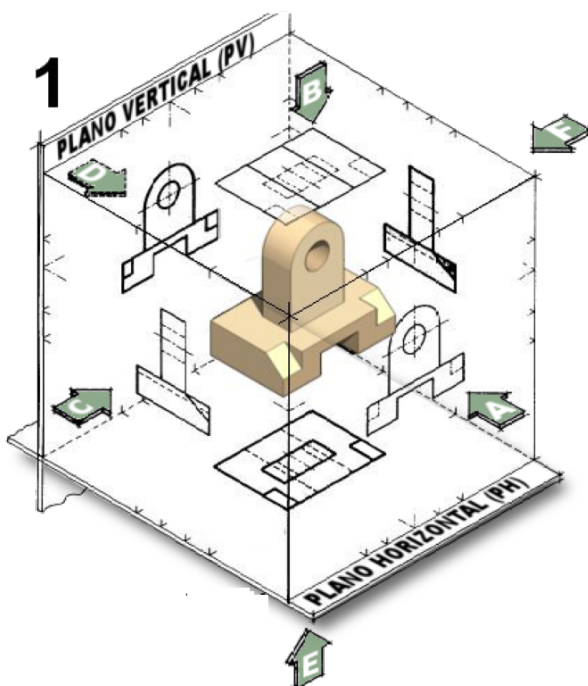
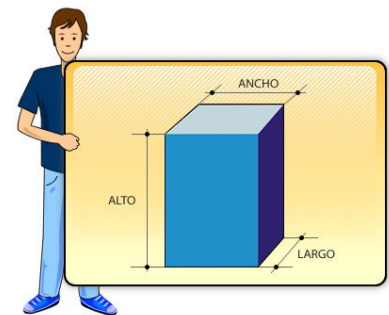
La pregunta que te lancé era cómo representar un objeto de tres dimensiones en una hoja de papel, que solo tiene dos. Es un gran reto, y la solución es uno de los conceptos más importantes del dibujo técnico.

¡Vamos al siguiente capítulo!

6.1 Las Vistas de un Objeto (Sistema Diédrico)

6.1.1 5.1. Introducción a las vistas

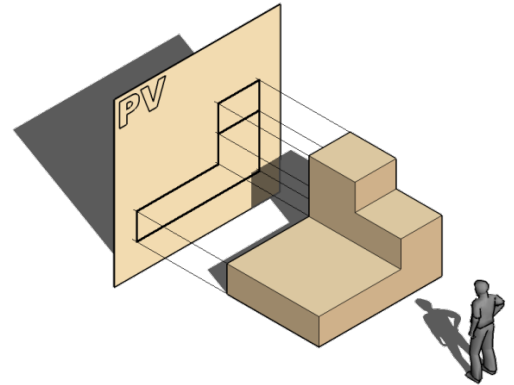
Como ya sabemos, los objetos reales tienen volumen (alto, ancho y profundo), ¡pero el papel es plano! Para solucionar esto, el dibujo técnico utiliza un método llamado Sistema Diédrico, que consiste en representar el objeto como si lo miráramos desde diferentes posiciones. Cada una de estas imágenes se llama vista.



6.2 5.2. Las tres vistas principales

6.2.1 Las tres vistas principales: Alzado, Planta y Perfil

Las vistas son las proyecciones de las caras de un objeto sobre diferentes planos (como si fueran paredes imaginarias). Aunque un objeto tiene seis caras, para definirlo por completo normalmente nos bastan tres vistas principales:



- Alzado: Es la vista más importante, la que nos da más información del objeto. Es la imagen que vemos al mirar el objeto de frente.
- Planta: Es la imagen que vemos al mirar el objeto desde arriba.
- Perfil: Es la imagen que vemos al mirar el objeto desde un lado.
- Puede ser el perfil izquierdo (mirando desde la izquierda) o el derecho (mirando desde la derecha).

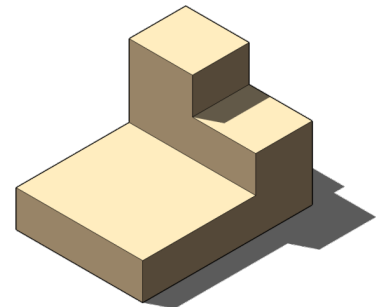
6.2.2 5.1.2. Pasos para la obtención de las tres vistas principales

Vamos a imaginar que nos piden que dibujemos las vistas que representan la figura de al lado .

Paso 1: Elegir el Alzado

El alzado, es la proyección realizada sobre el Plano Vertical (PV).

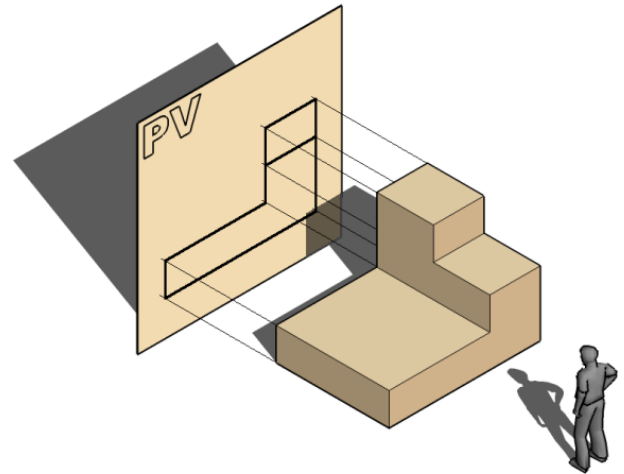
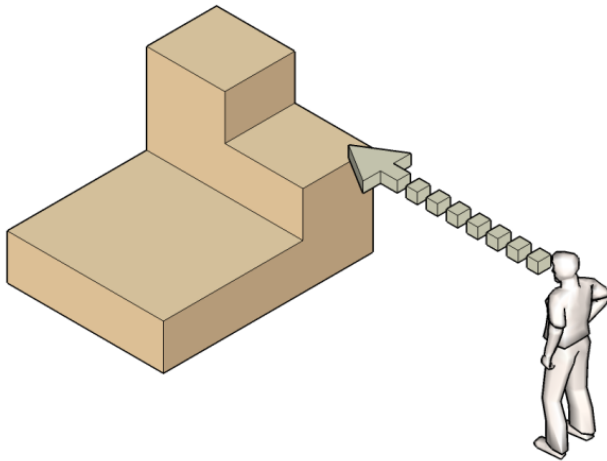
Elegir el Alzado, es una tarea sumamente importante.



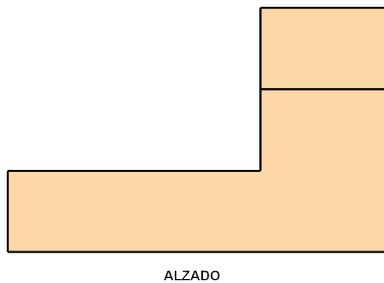
Importante

Hay que elegir como alzado la vista que proporcione mayor información de la pieza. Elegir el alzado, es una tarea sumamente importante.

Después de elegir el alzado, nos tendremos que «situar» mentalmente, delante de la pieza y obtener las proyecciones sobre el Plano Vertical (PV) de cada uno de los planos que conforman la pieza.



Según esto, el alzado que dibujaremos en el papel sería:

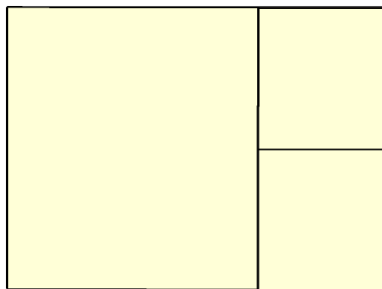


ALZADO

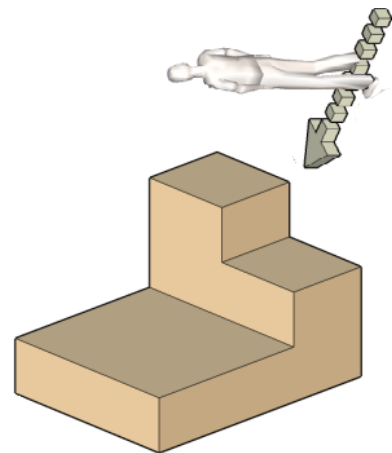
Paso 2. Búsqueda de la Planta

Para obtener la Planta, a partir de la situación utilizado para sacar el Alzado, «subiremos» mentalmente encima de la pieza y proyectaremos (miramos) hacia abajo, hacia el Plano Horizontal.

La vista obtenida desde esta posición, es la planta de la pieza



PLANTA

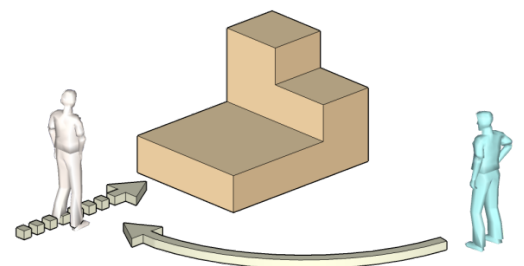


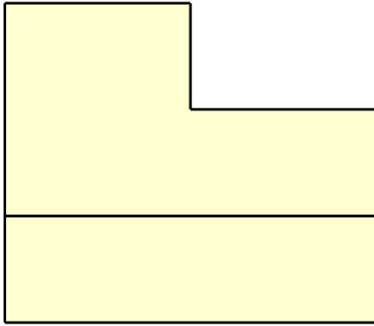
Paso 3. Representación del Perfil

La vista llamada Perfil, es la proyección de la pieza que se realiza sobre el Plano de Perfil (PP).

Pasa obtener el perfil izquierdo, tendremos que cambiar nuestra posición, nos tendremos que dirigir a la izquierda y proyectar sobre al plano de Perfil. Tendremos el Perfil izquierdo proyectado sobre el plano derecho.

Según esto, el perfil que encontraríamos sería:

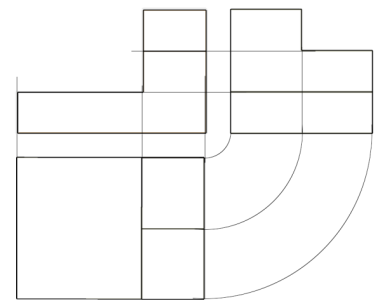




PERFIL

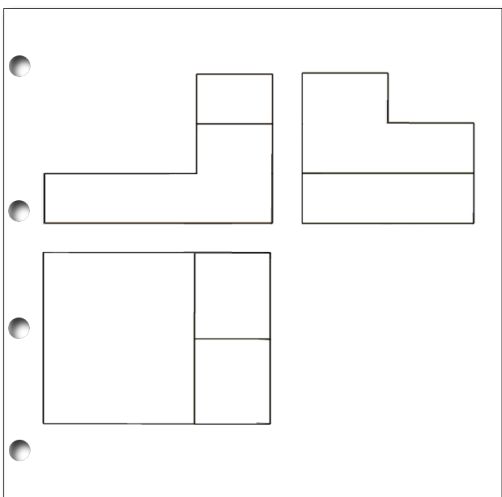
6.2.3 5.1.3. La colocación de las vistas

Para que todo el mundo pueda interpretar el plano de la misma manera, la posición de las vistas sigue una regla internacional (en Europa usamos el Sistema Europeo). La colocación es siempre la misma:



1. El Alzado se dibuja en primer lugar.
2. La Planta se dibuja justo debajo del alzado.
3. El Perfil:
 - Perfil Izquierdo se dibuja justo a la derecha del alzado.
 - Perfil Derecho se dibuja justo a la izquierda del alzado.

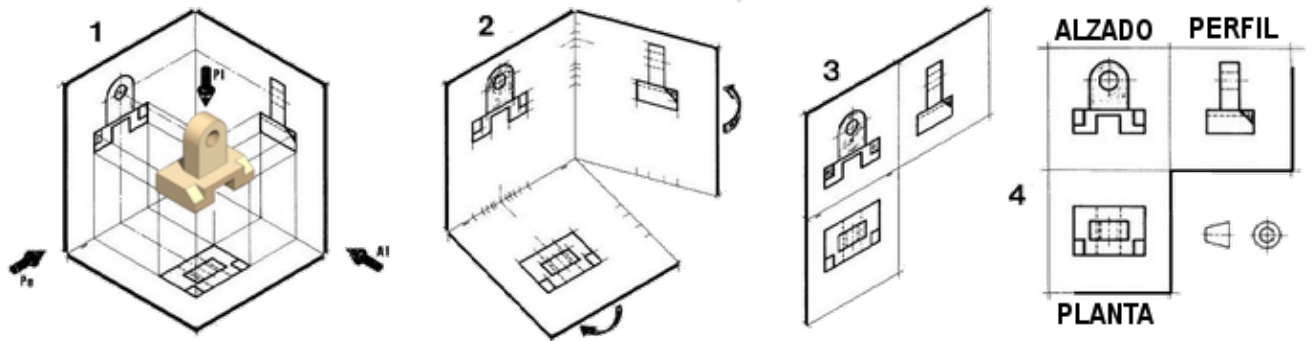
Y así es como se presentarían finalmente:



6.2.4 5.1.4. Posiciones relativas de las tres vistas principales

A partir de lo explicado, decidimos utilizar el Sistema Europeo de proyección para todos los ejemplos de esta web.

Según eso, hemos visto cómo las vistas (alzado, planta y perfil) adoptan unas posiciones dentro de la lámina en las que el perfil, está a la derecha del alzado y la planta, debajo del alzado.



6.2.5 5.1.5. Correspondencia entre las tres vistas

Cuando dibujamos un objeto en un plano, usamos tres vistas: la vista de frente (alzado), la vista desde arriba (planta) y la vista de lado (perfil). Si te para a pensar, hay ciertas medidas que coinciden en distintas vistas:

- La anchura (lo ancho que es el objeto) debe ser igual en la vista de frente (alzado) y en la vista desde arriba (planta).
- La altura (lo alto que es el objeto) debe coincidir en la vista de frente (alzado) y de lado (perfil).
- La profundidad o longitud (lo que mide de atrás hacia adelante) debe ser la misma en la vista desde arriba (planta) y la vista de lado (perfil).

Para ayudar a que estas dimensiones encajen, a veces se dibuja una línea inclinada a 45 grados llamada línea de inglete. Esta línea ayuda a "traspasar" las medidas desde la vista de arriba a la vista de lado, asegurando que todo cuadre bien.

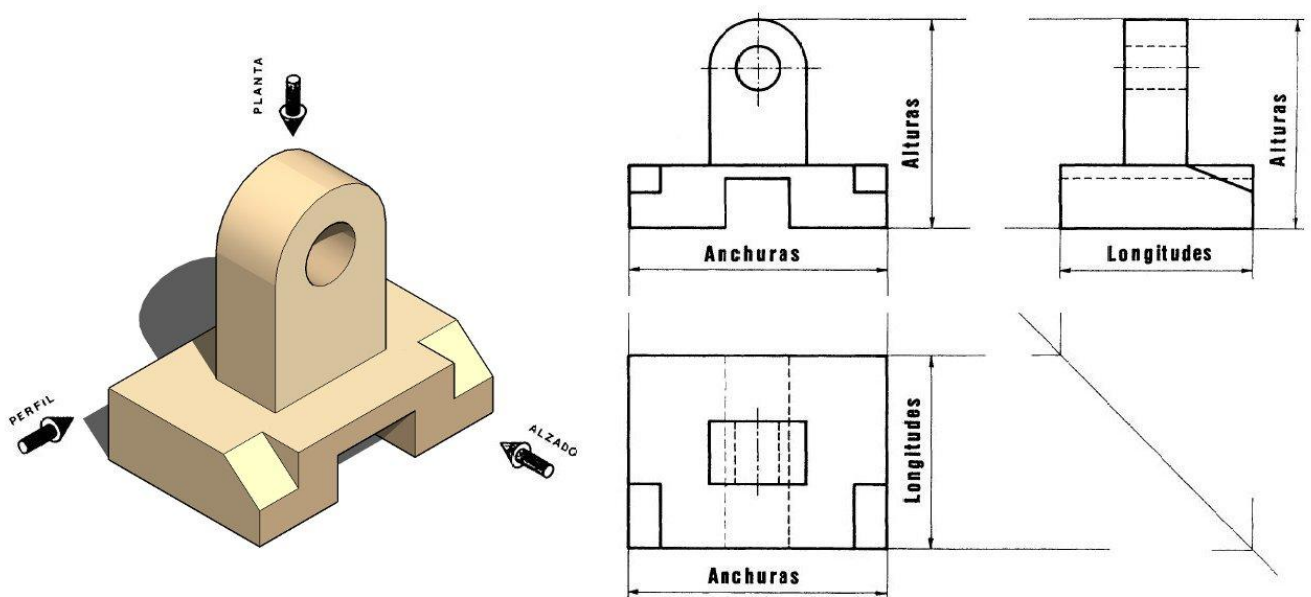


Tabla resumen de correspondencia de medidas entre vistas

	Alzado (frontal)	Planta (arriba)	Perfil (lado)
Altura ➕	X		X
Anchura ➕	X	X	
Profundidad o longitud ➡		X	X

6.3 5.3. Las seis vistas de un objeto

6.3.1 Las seis vistas de un objeto

Aunque el alzado, la planta y el perfil (izquierdo) son las tres vistas más importantes, un objeto tiene en realidad seis caras. Por tanto, podemos obtener hasta seis vistas diferentes, que se nombran de la siguiente manera:

```
graph LR
    A["**VISTAS**"] --> B[ALZADOS]
    B -- Vista de frente --> C["1. Alzado anterior"]
    B -- Vista desde atrás --> D["2. Alzado posterior"]
    A --> E[PLANTAS]
    E -- Vista desde arriba --> F["3. Planta superior"]
    E -- Vista desde abajo --> G["4. Planta inferior"]
    A --> H[PERFILES]
    H -- Vista desde la izquierda --> I["5. Perfil izquierdo"]
    H -- Vista desde la derecha --> J["6. Perfil derecho"]
```

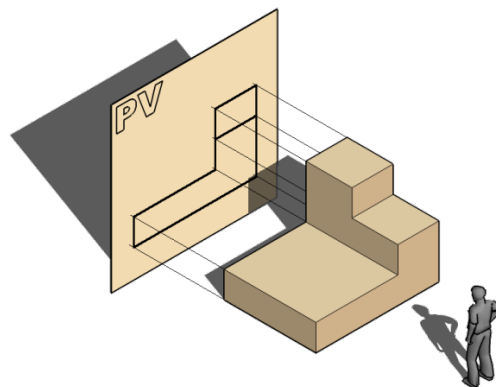
Sin embargo, casi nunca es necesario dibujar las seis vistas. La razón es que, con las tres vistas principales (alzado, planta y perfil izquierdo), la mayoría de los objetos ya quedan perfectamente definidos y se entiende su forma y medidas sin ninguna duda.

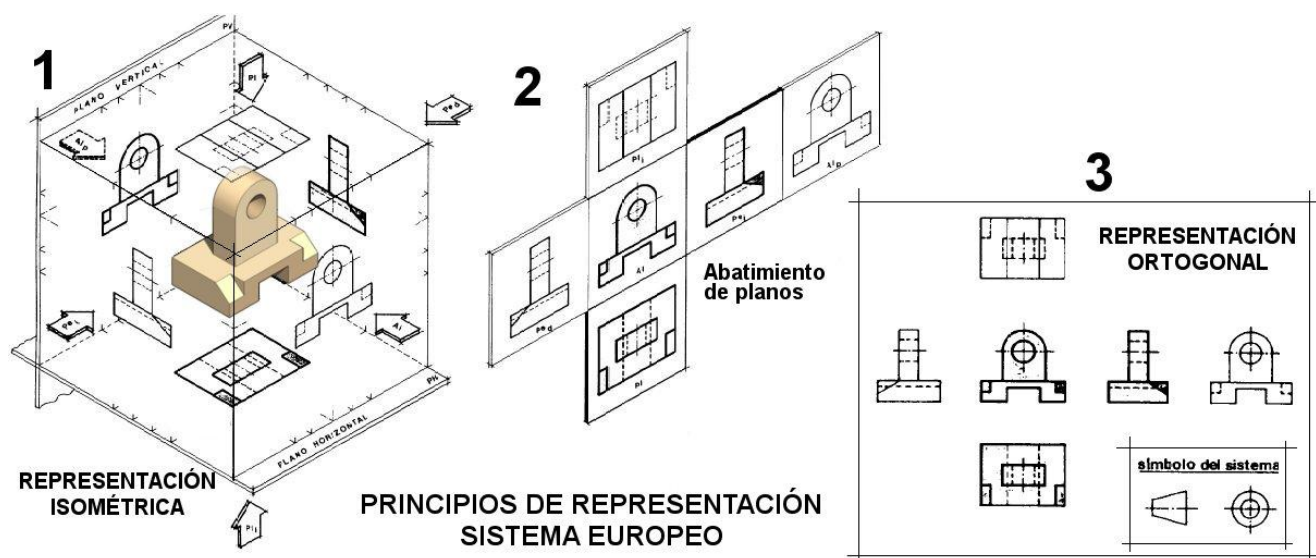
vistas

6.3.2 4.. La Colocación de las Vistas (Sistema Europeo)

Para que todos los dibujos técnicos se puedan interpretar de la misma forma, la posición de las vistas sigue una norma internacional (UNE 1032 en España). Es como si metiéramos el objeto en una caja de cristal y luego desplegaríamos sus caras.

Debajo se pueden ver las vistas desde la representación isométrica a la representación ortogonal en el Sistema Europeo.





La colocación es siempre la siguiente:

1. El Alzado (vista de frente) es la vista principal y se toma como referencia. Se coloca en el centro del área de dibujo.
2. La Planta (vista desde arriba) se dibuja siempre debajo del alzado.
3. El Perfil Izquierdo (lo que vemos desde la izquierda) se dibuja a la derecha del alzado.

Aplicando esta misma lógica de "desplegar la caja", las otras tres vistas se colocarían así:

- La Planta Inferior (vista desde abajo) se dibujaría encima del alzado.
- El Perfil Derecho (lo que vemos desde la derecha) se dibujaría a la izquierda del alzado.
- La Vista Posterior (lo que vemos desde atrás) se dibujaría a la derecha del perfil izquierdo.

Normalmente, con las tres vistas principales (alzado, planta y perfil izquierdo) es suficiente para definir un objeto.

¿Entendido?. Entonces, para que quede claro, si estás dibujando el alzado de un coche y quieres añadir la vista desde el lado del conductor (el izquierdo), ¿en qué posición la dibujarías con respecto al alzado?

Si el alzado es la vista central, ¿dónde crees que se dibujaría la vista desde abajo (planta inferior) o la vista desde la derecha (perfil derecho)?

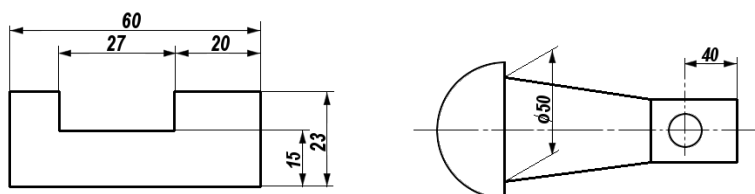
Ahora que sabemos cómo dibujar la forma de un objeto desde sus tres vistas principales, ¿qué información fundamental crees que nos falta para que alguien pueda fabricarlo con las medidas exactas?

¡Estupendo! Pasemos a la acotación. Es el paso lógico y fundamental para que un plano sea útil de verdad.

Como habíamos comentado, una vez dibujadas las vistas (alzado, planta y perfil), nos falta la información más importante para poder fabricar el objeto: sus medidas exactas. A este proceso de añadir las medidas a un plano se le llama acotar.

7. La Acotación (poniendo las medidas)

Ya sabemos representar la forma de un objeto con sus vistas, pero para que alguien pueda construirlo, necesitamos indicar sus dimensiones reales.



Acotación

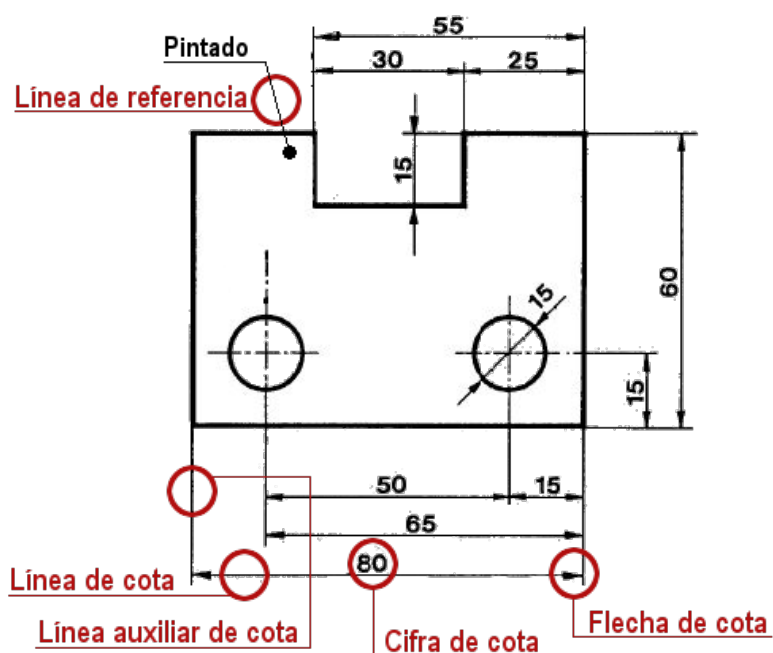
La acotación es el proceso de añadir las medidas a un dibujo técnico siguiendo un conjunto de reglas o normas para que cualquiera pueda interpretarlas correctamente.

El objetivo es que el plano tenga la información mínima, suficiente y adecuada para su fabricación.

7.1 5.1. Elementos de una Cota

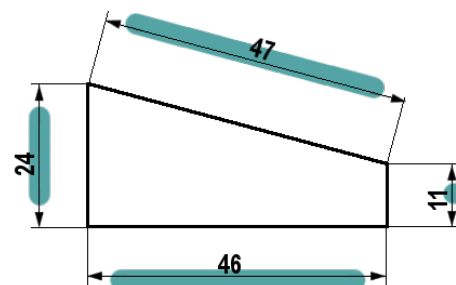
Para acotar, utilizamos una serie de elementos que siempre son los mismos:

- Línea de cota: Es una línea fina y continua, paralela a la medida que estamos indicando. Se dibuja a unos 8 mm de la arista del objeto.
- Cifra de cota: Es el número que indica la medida real del objeto en milímetros (mm), aunque no se escriben las unidades. Se coloca encima y en el centro de la línea de cota.
- Líneas auxiliares de cota: Son líneas finas que parten de la pieza y delimitan la línea de cota. Sobresalen un poco (2-3 mm) de la línea de cota.



- Flechas de cota: Son los extremos de la línea de cota. Todas las flechas de un mismo dibujo deben ser iguales.
- Símbolos: A veces, la cifra de cota va acompañada de un símbolo para dar más información. Los más comunes son:
 - R para indicar el radio de un arco.
 - $\varnothing$ para indicar el diámetro de una circunferencia.

Vamos a profundizar un poco más en cada elemento.



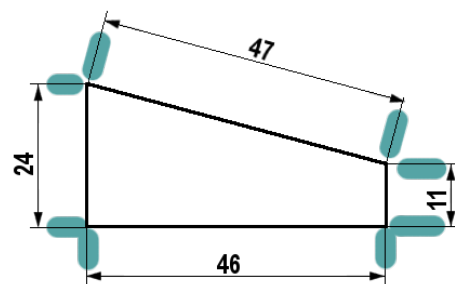
7.1.1 5.1.1. Línea de cota

Sirven para "soportar" las cifras que indican las medida. Encima de ellas colocaremos la cifra que indica la dimensión de esa medida, por lo que las líneas de cota suelen tener la misma longitud que la arista que se va a acotar.

Reglas Esenciales para las Líneas Auxiliares de Cota

1. Cómo dibujar las líneas (Apariencia): Las líneas que indican la medida (líneas de cota) deben dibujarse finas y continuas. De esta manera, se distinguen claramente de las líneas que forman el objeto.
2. Dirección de la medida (Paralelismo): Las líneas de cota se deben colocar paralelas a la arista del objeto que se quiere medir.
3. Ubicación y separación: Las cotas se deben situar, preferiblemente, en el exterior de la pieza. La primera línea de cota debe estar separada del objeto una distancia considerable (alrededor de 8 mm) para que la cifra de cota sea legible.
4. Final de la línea (Terminación): Las líneas de cota terminan en flechas (triángulos isósceles). Si el espacio es muy pequeño, las flechas pueden cambiarse por un punto.

5. Prohibiciones (Interferencia y Ejes): Es una norma esencial que las líneas de cota no deben cruzarse entre sí. Además, nunca se deben utilizar los ejes o las aristas del objeto como si fueran líneas de cota.

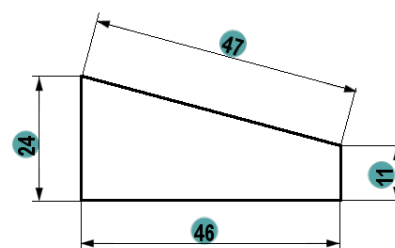


7.1.2 5.1.2. Línea auxiliar de cota

Es la línea que marca los límites de la línea de cota, nos indica en donde empieza la medida y en donde acaba. Es una línea fina perpendicular a la superficie a medir y, de la misma forma, perpendicular a la línea de cota.

Reglas Esenciales para las Líneas Auxiliares de Cota

1. Trazado y Apariencia: Se deben dibujar con las mismas características que las líneas de cota: con línea llena, continua y fina.
2. Dirección (Perpendicularidad): Estas líneas son generalmente perpendiculares (forman 90 grados) a las líneas de cota. Excepcionalmente, en algunos casos, pueden trazarse a 60°.
3. Función de Extensión: Se utilizan partiendo de las aristas de la pieza o de sus extremos. Son necesarias cuando las líneas de cota no pueden colocarse justo entre los bordes del objeto.
4. Longitud de Sobrante: Para que sean visibles, deben sobrepasar la línea de cota que delimitan. Deben superar la línea de cota unos 2 mm.
5. Uso de Ejes como Referencia: Las líneas de eje (las que marcan el centro de figuras circulares o simétricas) pueden aprovecharse como líneas auxiliares de cota.
6. Prohibición de Corte: Para mantener la claridad del dibujo, las líneas de cota y las líneas auxiliares de cota no deben cortarse. (Aunque las líneas auxiliares sí pueden cruzarse entre sí, si es necesario, siempre que se evite dicho cruce cuando sea posible).



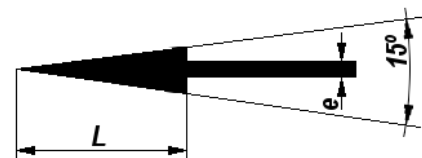
7.1.3 5.1.3. Cifra de cota

Es el número que marca la medida. Tiene que ser claro para que no exista la posibilidad de error. Tiene que estar apoyado sobre la línea de cota.

Reglas Esenciales para las Cifras de Cota

1. El Valor es la Realidad: La cifra siempre debe indicar la medida real de la longitud del objeto, sin importar si el dibujo está ampliado o reducido.
2. Tamaño y Uniformidad: Los números deben tener una altura uniforme y clara. Se recomienda que tengan una altura aproximada de 3 a 4 mm para que se lean bien (y nunca menos de 2,5 mm).
3. Unidad Única: Todas las medidas de un mismo dibujo deben expresarse en la misma unidad, que generalmente son los milímetros (mm). Si tienes que usar otra unidad, se debe indicar justo después de la cifra.

4. Posición Fija: Las cifras se colocan siempre encima de la línea de cota. Su base debe ser paralela a dicha línea.
5. Ubicación Preferida: Siempre que sea posible, el número debe estar dentro de las líneas auxiliares de cota. Si el espacio es muy pequeño, la cifra se coloca por fuera.
6. Organización Vertical: Si tienes varias cotas puestas una sobre la otra, deben colocarse de forma ordenada y alineada.
7. ¡Prohibido Cruzar! Por claridad, la cifra no debe ser separada ni cruzada por ninguna línea. Tampoco se debe colocar sobre los bordes o aristas del dibujo.



7.1.4 5.1.4. Flecha de cota

Es el elemento donde finaliza las líneas de cota. Sirve para indicar de donde a donde llega la dimensión de esa cota, aunque no siempre finaliza en flecha. Como se ve más detalladamente en los ejemplos de abajo, hay otros elementos que sustituyen a las flechas.

La flechas de cota tienen forma de triángulos isósceles de una longitud L de unos 3 mm ; el ángulo desigual de dicho triángulo es de 15°.

Reglas Esenciales para dibujar las Flechas de Cota

1. Terminación Estándar: Cada línea de cota debe acabar en dos flechas situadas en los extremos. Estas flechas generalmente tienen la forma de un triángulo isósceles y se rellenan.
2. Ángulo Correcto: El ángulo que forman los lados de la punta de la flecha debe ser de 15°.
3. Tamaño y Uniformidad: Todas las flechas que dibujes en el plano deben ser iguales (mantener una longitud uniforme).
4. Ubicación Principal: Siempre que sea posible, las flechas se colocan por dentro de las líneas auxiliares de cota (las que salen de la pieza). Si no hay suficiente espacio (porque la medida es muy pequeña), se colocan por fuera de esas líneas.
5. Alternativa por Falta de Espacio: Si la distancia a acotar es tan pequeña que las flechas quedan "muy juntas" y no caben, se deben sustituir por puntos.
6. Dibujos Especiales: En los planos de construcción y estructuras metálicas, en lugar de flechas rellenas, a veces se utiliza un trazo inclinado de 45°.

7.1.5 5.2. Reglas básicas para acotar

Para que todo el mundo entienda las medidas, debemos seguir unas normas fundamentales:

1. No repetir cotas: Una medida solo se debe indicar una vez en todo el plano. No se debe acotar la misma distancia en el alzado y en la planta, por ejemplo.
2. Colocar las cotas fuera de la figura: Siempre que sea posible, las cotas se sitúan en el exterior del dibujo.
3. Usar la vista más adecuada: Cada cota se debe colocar en la vista que mejor represente esa parte del objeto.
4. No cruzar las líneas de cota: Las líneas de cota no deben cruzarse entre ellas ni con otras líneas del dibujo.
5. No acotar sobre líneas ocultas: No se deben poner medidas sobre partes del objeto que no se ven directamente.

Ahora que conocemos las reglas básicas, imagina que tienes las vistas (alzado, planta y perfil) de un cubo que mide 40 mm de lado.

Si tuvieras que acotar el cubo, ¿qué tres medidas (alto, ancho y profundo) pondrías y en qué vista colocarías cada una para no repetir ninguna?

8. Dibujo Asistido por Ordenador

Hasta ahora hemos aprendido a crear planos precisos utilizando instrumentos de dibujo tradicionales. Sin embargo, hoy en día es muy común usar programas de ordenador que permiten realizar y modificar planos de forma mucho más fácil y rápida. Estos programas se conocen como CAD (Diseño Asistido por Ordenador).

Uno de los programas CAD que vamos a utilizar es LibreCAD, una aplicación gratuita disponible para Windows, Mac y Linux. Aunque existen muchos programas de diseño, la interfaz de LibreCAD es muy intuitiva y fácil de usar.

8.1 7.1. La Interfaz de LibreCAD: Nuestro Espacio de Trabajo

Cuando abres LibreCAD, te encuentras con un espacio de trabajo organizado en varias zonas:

- Barra de menú: En la parte superior, con las opciones típicas (Archivo, Editar, Ver...).
- Barra de herramientas: Contiene los comandos más habituales (líneas, círculos, rectángulos, etc.).
- Cuadro de capas: Es una ventana, normalmente a la derecha, donde gestionamos las capas de nuestro dibujo.
- Barra de estado: ¡Esta es muy importante! Se encuentra en la parte inferior de la ventana y te va diciendo qué es lo que el programa espera que hagas a continuación (por ejemplo, "especificar primer punto"). Para que el resultado en CAD sea preciso, el diseñador debe ser muy riguroso, y leer esta barra es fundamental.

8.2 7.2. Conceptos Fundamentales: Entidades y Capas

Antes de empezar a dibujar, debemos entender dos ideas clave:

- Entidad: Es cada elemento que dibujamos y que el programa "conoce". Por ejemplo, un segmento de línea, un arco o un texto. Cada entidad tiene sus propias características: su forma, su posición, sus atributos (color, grosor) y la capa a la que pertenece.
- Capas: Son como "hojas transparentes" virtuales que se apilan unas sobre otras. Cada capa contiene una parte del dibujo. Por ejemplo, es muy conveniente usar una capa para los contornos de la pieza, otra para los ejes y otra para las cotas (dimensiones). Al verlas todas juntas, forman el plano completo.

La gran ventaja de las capas es que puedes hacerlas invisibles, bloquearlas para no modificarlas por error o borrarlas sin afectar al resto del dibujo. Siempre hay una única capa activa, que es sobre la que estás trabajando en cada momento.

8.3 7.3. El Proceso para Dibujar en LibreCAD

Como regla general, para construir cualquier elemento (entidad) en LibreCAD, seguiremos estos pasos:

1. Posicionarse sobre la capa de trabajo donde queremos dibujar.
2. Definir los atributos (color, grosor, tipo de trazo...).
3. Elegir la naturaleza del elemento: recta, círculo, texto, etc.
4. Indicar las condiciones de conexión: si empieza en un extremo, en un centro, en una intersección, etc.

Ahora que conocemos la interfaz y la importancia de las capas, si tuvieras que dibujar las tres vistas (alzado, planta y perfil) de una pieza y luego acotarlas...

¿Qué capas crearías primero y qué dibujarías en cada una para mantener tu trabajo lo más organizado posible?